

Variété spatio-temporelle	M
Coordonnées	x_i
Vecteurs de base	$e_i = \frac{d}{dx_i}$
Espace tangent	$T_p M$
Tenseur Métrique	$g_{ij} = e_i \cdot e_j$
Élément de ligne	$ds^2 = g_{ij} x^i x^j$
Connexion	$\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_{\nu\mu}^\alpha$
Coefficients de connexion	$\Gamma_{\nu\mu}^\alpha$

Le lien entre la connexion et le tenseur métrique

#1	Compatible avec la métrique	$\nabla_\mu g_{\mu\nu} = 0$
#2	Sans torsion	$\Gamma_{lk}^i = \Gamma_{kl}^i$

$$\Gamma_{kl}^i = \frac{1}{2} g^{im} \left(\frac{\partial g_{mk}}{\partial x^l} + \frac{\partial g_{ml}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{kl}}{\partial x^m} \right)$$

Le produit scalaire entre deux vecteurs reste constant lorsqu'ils sont transportés parallèlement le long d'une courbe.

Le long d'une petite boucle, un vecteur transporté parallèlement revient inchangé. (L'accélération relative entre géodésiques voisines provient donc uniquement de la courbure, pas d'une "torsion" de l'espace-temps.)

Tenseur de Courbure de Riemann	$R(\vec{v}, \vec{w})\vec{T} = \nabla_{\vec{v}}\nabla_{\vec{w}}\vec{T} - \nabla_{\vec{w}}\nabla_{\vec{v}}\vec{T} - \nabla_{[\vec{v}, \vec{w}]}\vec{T}$ $R_{\mu\beta\nu}^\alpha = \partial_\beta(\Gamma_{\nu\mu}^\alpha) - \partial_\nu(\Gamma_{\mu\beta}^\alpha) + \Gamma_{\nu\mu}^\xi \Gamma_{\beta\xi}^\alpha - \Gamma_{\beta\mu}^\kappa \Gamma_{\nu\kappa}^\alpha$
--------------------------------	--

Tenseur de Torsion	$T(\vec{v}, \vec{w}) = \nabla_{\vec{v}}\vec{w} - [\vec{v}, \vec{w}] - \nabla_{\vec{w}}\vec{v}$ $T_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k$
--------------------	---

Tenseur de Ricci	$R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda$
Courbure Scalaire	$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$
Tenseur d'Einstein	$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$
Trace du Tenseur d'Einstein	$G = g^{\mu\nu} G_{\mu\nu} = -R$
Tenseur Énergie-Impulsion	$T_{\mu\nu}$

Équations du champ d'Einstein	$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$
-------------------------------	--

Équation géodésique	$\frac{d^2 x^\rho}{d\lambda^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$
---------------------	---